

Тема 1. Параметризиращи криви

Задача 1. Дадена е кривата

$$c: \vec{r}(\varphi) = (\cos \varphi, \sin \varphi, 2\varphi + 3). \text{ Да се намери:}$$

- естествената параметризация на c ;
- дължината на дъгата от c от т. $A(\varphi=0)$ до т. $B(\varphi=\pi)$;
- единицните вектори на триедъра на Френе за произволна точка на c ;
- уравненията на координатните прави от триедъра на Френе за т. A ;
- уравненията на координатните равнини от триедъра на Френе за т. A ;
- точка от c , за която бинормалата е успоредна на правата $\ell: \frac{x-1}{\sqrt{2}} = \frac{y+1}{-\sqrt{6}} = \frac{z-2}{\sqrt{2}}$;
- точка от c , за която нормалната равнина е успоредна на равнинката $\alpha: x - 2z + 15 = 0$;
- точка от c , за която ректифициращата равнина съдържа т. $P(\sqrt{3}, -1, 9)$;
- кривината κ и торзията τ за произволна точка от c .

Решение:

а) формулата

$$s = \int_{\varphi_0}^{\varphi} |\dot{\vec{r}}(u)| du = \int_{\varphi_0}^{\varphi} \sqrt{\dot{x}^2(u) + \dot{y}^2(u) + \dot{z}^2(u)} du$$

дава връзката между дължината на дъгата s от точка с $\varphi = \varphi_0$ до произволна точка, като изборът на $\varphi = \varphi_0 = \text{const}$ е произволен. Избираме такова φ_0 , за което пресмятанията да са по-лесни — ако 0 е в дефиниционната област, избираме $\varphi_0 = 0$; ако не е — $\varphi_0 = 1$ или

някое друго число. Нека да изберем $q_0 = 0$, тогава ще имаме

$$s = \int_0^q |\dot{\vec{r}}(u)| du$$

Така, се трябва да намерим вектора $\dot{\vec{r}}$ с координати $\dot{x}(u)$, $\dot{y}(u)$ и $\dot{z}(u)$ – производните на функциите на една променлива x , y и z . Ще имаме

$$\dot{\vec{r}}(-\sin q; \cos q; 2)$$

Следователно

$$|\dot{\vec{r}}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{(-\sin q)^2 + \cos^2 q + 2^2} = \sqrt{\sin^2 q + \cos^2 q + 4} = (\sin^2 q + \cos^2 q = 1) = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}.$$

Това, за дължината на дъгата s ползваме

$$s = \int_0^q \sqrt{5} du = u \sqrt{5} \Big|_0^q = q \sqrt{5}$$

Това е връзката между естествения параметър s и параметъра от условието на задачата q . За да намерим естествената параметризация на s , трябва да изразим q чрез s :

$$q = \frac{s}{\sqrt{5}}$$

Това заместяваме q в условието на задачата и ползваме

$$c: \vec{r}(s) = \left(\cos \frac{s}{\sqrt{5}}; \sin \frac{s}{\sqrt{5}}; \frac{2s}{\sqrt{5}} + 3 \right) -$$

кривата е изразена чрез естествения си параметър.

б) формулата

$$s = \frac{q}{\sqrt{5}}$$

изразява дължината на дъгата от кривата с от точка, при която $q=0$ (а това е т. А) до произволна точка. Тогава ще имаме

$$\widehat{AB} = s(\pi) = \frac{\pi}{\sqrt{5}},$$

защото т. В се получава при стойност на параметра $q = \pi$.

в) Първият вектор от триедра на Френе е единичният допирателен вектор $\vec{t}$:

$$\vec{t} = \frac{\vec{z}}{|\vec{z}|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-\sin q; \cos q; 2)$$

(от а)),

сега ще пресметнем единичния бинормален

$$\text{вектор } \vec{b}: \vec{b} = \frac{\vec{z} \times \vec{t}}{|\vec{z} \times \vec{t}|}$$

За целта ще ни трябва вектора втора производна $\vec{z}$ - той се получава от диференцирането на $\vec{z}$:

$$\vec{z}(-\cos q; -\sin q; 0).$$

За да пресметнем векторното произведение ще трябва да разположим векторите множително един под друг:

$$\begin{array}{l} \vec{z} \times \vec{z}' \\ \begin{pmatrix} -\sin q; \cos q; 2 \\ -\cos q; -\sin q; 0 \\ 2\sin q; -2\cos q; \sin^2 q + \cos^2 q \end{pmatrix} \Rightarrow \\ \vec{z} \times \vec{z}' (2\sin q; -2\cos q; 1) \end{array}$$

Пресметаме големината $|\vec{z} \times \vec{z}|$ на вектора $\vec{z} \times \vec{z}$:

$$|\vec{z} \times \vec{z}| = \sqrt{(2\sin q)^2 + (-2\cos q)^2 + 1^2} = \\ = \sqrt{4\sin^2 q + 4\cos^2 q + 1} = \sqrt{4(\sin^2 q + \cos^2 q) + 1} = \\ = \sqrt{4 \cdot 1 + 1} = \sqrt{5}.$$

Така за вектор $\vec{v}$ получаваме

$$\vec{v} = \frac{\vec{z} \times \vec{z}}{|\vec{z} \times \vec{z}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\sin q; -2\cos q; 1)$$

Тъй като триедъра на френе се състои от трите единични и ортогонални вектори $\vec{t}$, $\vec{n}$ и $\vec{v}$, то $\vec{n}$ можем да ползваме като векторно произведение на другите два: $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{t}$.
Имаме

$$\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\sin q; -2\cos q; 1)$$

$$\vec{t} = \frac{1}{\sqrt{5}} (-\sin q; \cos q; 2)$$

$$\vec{n} = \frac{1}{5} (-5\cos q; -5\sin q; 2\sin q \cos q - 2\cos q \sin q)$$

или $\vec{n} = (-\cos q; -\sin q; 0)$

2) За да съставим уравненията на трите координатни прави ще ни трябва координатите на векторите $\vec{t}$, $\vec{n}$ и $\vec{v}$ за т. А ($q=0$).
Получаваме

$$\vec{t}(0) = \frac{1}{\sqrt{5}} (0; 1; 2)$$

$$\vec{n}(0) = (-1; 0; 0)$$

$$\vec{v}(0) = \frac{1}{\sqrt{5}} (0; -2; 1)$$

Тъй като и за трите прави ще ползваме каноничното уравнение на права в пространството

$$\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3},$$

където x_0, y_0 и z_0 са координатите на точка от правата, а a_1, a_2 и a_3 — координатите на вектор, колинеарен с правата, ще ни трябва координатите на т. А ($q=0$). Тес полугават, когато в радиус-вектора на произволна точка от правата заместим q с 0: $A(\cos 0; \sin 0; 2 \cdot 0 + 3) \Rightarrow A(1, 0, 3)$.

— допирателна права — тя минава през т. А и има за колинеарен вектор $\vec{r}$ или всеки вектор, колинеарен с него — това е вектор с координати $(0; 1; 2)$.

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-3}{2}$$

— главна нормала — минава през т. А и има за колинеарен вектор $\vec{n}$ или всеки вектор, колинеарен с него: $(-1; 0; 0) \parallel (1, 0, 0)$

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-3}{0}$$

— бинормала — минава през т. А; колинеарен вектор $\vec{b} \parallel (0, -2, 1)$:

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y-0}{-2} = \frac{z-3}{1}$$

г) Ще ползваме уравнението

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

като (x_0, y_0, z_0) са координатите на точка от равнината – в случая $A(1, 0, 3)$, а (A, B, C) – координати на нормален вектор – за оскулангната равнина $\vec{v}$ или $(0, -2, 1)$, за нормалната равнина $\vec{n}$ или $(0, 1, 2)$ и за ректифициращата равнина $\vec{m}$ или $(1, 0, 0)$.

– оскулангна равнина

$$0(x-1) - 2(y-0) + 1(z-3) = 0 \text{ или } 2y - z + 3 = 0$$

– нормална равнина

$$0(x-1) + 1(y-0) + 2(z-3) = 0 \text{ или } y + 2z - 6 = 0$$

– ректифицираща равнина

$$1(x-1) + 0(y-0) + 0(z-3) = 0 \text{ или } x-1 = 0$$

е) За да бъдат две прави успоредни помежду си е необходимо (и достатъчно) техните колинеарни вектори да са колинеарни помежду си. Колинеарният вектор на правата ℓ е $\vec{\ell}(\sqrt{2}, -\sqrt{6}, \sqrt{2})$; колинеарен вектор на бинормалата е $\vec{v}$ или $(2\sin\varphi, -2\cos\varphi, 1)$. Колинеарността на векторите $\vec{v}$ и $\vec{\ell}$ означава, че съществува реално число λ , така че техните координати да са пропорционални (с коефициент на пропорционалност λ), т.е.

$$\vec{v} = \lambda \vec{\ell}$$

или

$$(2\sin\varphi, -2\cos\varphi, 1) = \lambda(\sqrt{2}, -\sqrt{6}, \sqrt{2}).$$

Ще имаме

$$\text{за } x: 2\sin\varphi = \lambda\sqrt{2}$$

$$\text{за } y: -2\cos\varphi = -\lambda\sqrt{6}$$

$$\text{за } z: 1 = \lambda\sqrt{2}$$

От третото уравнение получаваме $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Като заместим в първото и второто ще имаме $\sin\varphi = \frac{1}{2}$ и $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Това е изпълнено при $\varphi = 30^\circ (= \frac{\pi}{6})$. Получаваме точка от ℓ с координати $(\cos\frac{\pi}{6}, \sin\frac{\pi}{6}, 2 \cdot \frac{\pi}{6} + 3) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\pi+9}{3})$.

ж. За да бъдат две равнини успоредни е

необходимо (и достатъчно) техните нормални вектори да са колинеарни помежду си. Нормалният вектор на дадената равнина α е $(1, 0, -2)$, а нормалният вектор на нормалната равнина е $\pm$ или $(-\sin q, \cos q, 2)$. Трябва да е изпълнено (за някое $\lambda \in \mathbb{R}$)

$$(-\sin q; \cos q; 2) = \lambda (1; 0; -2)$$

или

$$\text{за } x: -\sin q = \lambda$$

$$\text{за } y: \cos q = 0$$

$$\text{за } z: 2 = -2\lambda$$

От третото уравнение намираме $\lambda = -1$ и като заместим в първото $-\sin q = 1$. Така получаваме, че точката от Σ е в простото свойство съответства на $q = \frac{\pi}{2}$. Нейните координати са $(\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}, 2\frac{\pi}{2} + 3) = (0; 1; \pi + 3)$.
3) Първо съставяме уравнението на всички ректифициращи равнини, т.е. за произволно q . Те се задават с точката с координати

$$(\cos q; \sin q; 2q + 3)$$

и имат нормален вектор $\vec{n}(-\cos q; -\sin q; 0) \parallel (\cos q; \sin q; 0)$. Тогава уравнението (по точка и нормала) ще бъде

$$\cos q (x - \cos q) + \sin q (y - \sin q) + 0(z - (2q + 3)) = 0$$

или

$$\begin{aligned} \cos q x - \cos^2 q + \sin q y - \sin^2 q &= \\ = \cos q x + \sin q y - (\cos^2 q + \sin^2 q) &= \\ = \cos q x + \sin q y - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Ние търсим тази равнина от тях, която съдържа $T, P(\sqrt{3}, -1, 9)$, т.е. ако заместим съответните координати на T, P вместо x, y и z трябва да получим твърдение:

$$\cos q \cdot \sqrt{3} + \sin q (-1) - 1 = 0$$

или

$$\sqrt{3} \cos q - \sin q = 1$$

Това равенство е изпълнено при

$$\cos q = \frac{\sqrt{3}}{2}; \sin q = \frac{1}{2}; q = \frac{\pi}{6}$$

Тогаво имаме точка от кривата с координати $\vec{r}(q = \frac{\pi}{6}) = (\cos \frac{\pi}{6}; \sin \frac{\pi}{6}; 2 \cdot \frac{\pi}{6} + 3) = (\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\pi+9}{3})$.

и) Кривината κ се пресмята по формулата

$$\kappa = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}{|\dot{\vec{r}}|^3}$$

Тъй като от условие а) имаме $|\dot{\vec{r}}| = \sqrt{5}$, и от в) $|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}| = \sqrt{5}$, като заместим получаваме

$$\kappa = \frac{\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^3} = \frac{\sqrt{5}}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{5}$$

Торзията τ се пресмята чрез формулата

$$\tau = \frac{\ddot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|^2}$$

Ще трябва да пресметнем третата производна $\ddot{\vec{r}}$ - чрез диференциране на втората производна $\dot{\vec{r}}(-\cos q; -\sin q; 0)$ (от в)). Ще имаме

$$\ddot{\vec{r}} = (\sin q; -\cos q; 0)$$

Сега пресмятаме смесеното произведение на първите три производни:

$$\dot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}} = (\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}) \cdot \ddot{\vec{r}} = (2 \sin q; -2 \cos q; 1) \cdot (\sin q; -\cos q; 0) =$$

$$= 2 \sin q \cdot \sin q + (-2 \cos q)(-\cos q) + 1 \cdot 0 =$$

$$= 2 \sin^2 q + 2 \cos^2 q = 2(\sin^2 q + \cos^2 q) = 2 \cdot 1 = 2,$$

Заместваме във формулата за τ и получаваме

$$\tau = \frac{\dot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|^2} = \frac{2}{(\sqrt{5})^2} = \frac{2}{5}.$$

Задача 2. Дадени са кривите

$$\vec{f}(u) = (1 + \cos u, \sin u), \quad u \in [0, \pi] \text{ и } \vec{g}(v) = (v^2, -v), \quad v \in [0, 1]$$

Изследвайте са C^1 -, G^1 -, C^2 -, G^2 - и $\mathcal{H}$ -непрекъснатост в точката на свединяване.

Решение:

Първо трябва да се убедим, че има точка на свединяване, т.е. края на едната крива съвпада с началото на другата. Тъй като

$$\vec{f}(\pi) = (1 + \cos \pi, \sin \pi) = (1 + (-1), 0) = (0, 0)$$

и $\vec{g}(0) = (0, 0)$, то $\vec{f}(\pi) = \vec{g}(0)$ и двете криви се свединяват в началото на координатната система.

— C^1 - и G^1 -непрекъснатост — установяват се след пресмятане на първите производни:

$$\vec{f}'(u) = (-\sin u, \cos u) \Rightarrow \vec{f}'(\pi) = (-\sin \pi, \cos \pi) = (0, -1)$$

$$\vec{g}'(v) = (2v, -1) \Rightarrow \vec{g}'(0) = (2 \cdot 0, -1) = (0, -1)$$

Тъй като $\vec{f}'(\pi) = \vec{g}'(0)$, то в точката на свединяване има C^1 -непрекъснатост. G^1 -непрекъснатостта е следствие от C^1 -непрекъснатостта, следователно има и G^1 -непрекъснатост.

— C^2 - и G^2 -непрекъснатост. Трябва да проследим вторите производни:

$$\vec{f}''(u) = (-\cos u, -\sin u) \Rightarrow \vec{f}''(\pi) = (-\cos \pi, -\sin \pi) = (-(-1), 0) = (1, 0)$$

$$\vec{g}''(v) = (2, 0) = \vec{g}''(0)$$

Тъй като

$$\vec{f}''(\pi) \neq \vec{g}''(0),$$

то в точката на свединяване няма C^2 -непрекъснатост.

Трябва да проверим за нализието (евентуално) на G^2 -непрекъснатост. Тя ще бъде налице, ако е изпълнено

$$\vec{f}''(\pi) - \vec{g}''(0) = \lambda \vec{f}'(\pi) (= \lambda \vec{g}'(0))$$

Тъй като

$\vec{f}''(\pi) - \vec{g}''(0) = (1, 0) - (2, 0) = (-1, 0)$,
а $\vec{f}'(\pi) = \vec{g}'(0) = (0, -1)$, то горното условие не е изпълнено (не съществува такова число λ , което умножено с 0 да дава -1) $\Rightarrow$ в точката на съединяване не съществува G^2 -непрекъснатост.
- x -непрекъснатост. Ще трябва да пресметнем съответните кривини в краищата.

$$\kappa_f(\pi) = \frac{|\vec{f}'(\pi) \times \vec{f}''(\pi)|}{|\vec{f}'(\pi)|^3}; \quad \kappa_g(0) = \frac{|\vec{g}'(0) \times \vec{g}''(0)|}{|\vec{g}'(0)|^3}$$

Имаме

$$\begin{aligned} \vec{f}'(\pi) &= (0, -1, 0) \\ \vec{f}''(\pi) &= (1, 0, 0) \\ \vec{f}'(\pi) \times \vec{f}''(\pi) &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

(За да умножим векторно 2 двумерни вектора ги правим тримерни чрез добавяне на трета координата 0).

$$|\vec{f}'(\pi) \times \vec{f}''(\pi)| = 1$$

Тъй като $|\vec{f}'(\pi)| = 1$, то $\kappa_f(\pi) = 1$.

$$\begin{aligned} \vec{g}'(0) &= (0, -1, 0) \\ \vec{g}''(0) &= (2, 0, 0) \\ \vec{g}'(0) \times \vec{g}''(0) &= (0, 0, 2) \end{aligned}$$

Тогава $|\vec{g}'(0) \times \vec{g}''(0)| = 2$; $|\vec{g}'(0)| = |\vec{f}'(\pi)| = 1$
и $\kappa_g(0) = 2$.

Тъй като $\kappa_f(\pi) \neq \kappa_g(0)$, то в точката на съединяване отсъства x -непрекъснатост.